SCHRITT 1 / ANSCHLUSS AN PR 278

Gemeinsamer minimaler Skalarwirkungsansatz

CST-DUST-KG-MIN-v0.1: definierter Kandidat, bedingter Grenzfall

Ergebnis und physikalische Rolle

Schritt 1 legt einen konkreten gemeinsamen *Wirkungskandidaten* für Geometrie, wirbelfreien Staub und ein zusätzliches reelles Skalarfeld fest. Das Feld Φ beschreibt eigenständige Materie. Es ist weder die Staubuhr T noch eine bereits hergeleitete freie Anregung dieser Uhr. Die Motivation ist das bekannte klassische Modell aus Einstein-Gravitation, wirbelfreiem Staub und einem minimal gekoppelten Klein-Gordon-Feld.

Für $v = \ell^4 > 0$, $\mu = m/\hbar \geq 0$ bei $c = 1$ und die unten definierte diskrete Produktform Γ lautet der Kandidat

$$\boxed{\begin{aligned} S_{\mathrm{tot}} &= S_g(C) + S_d(C,T,w) + S_\Phi(C,\Phi) + S^g_{\mathrm{outer}}, \\ S_d &= -\frac{1}{2}\sum_x w_x\big(\Gamma_x[T]+1\big), \\ S_\Phi &= -\frac{1}{2}\sum_x v\big(\Gamma_x[\Phi]+\mu^2\Phi_x^2\big). \end{aligned}}$$

Die zusätzliche Materie koppelt an dieselbe Geometrie. Eine direkte T, w, Φ-Wechselwirkung wird in diesem minimalen Kandidaten auf null gesetzt; dies ist eine Modellwahl. Die physikalische äußere Gravitationsrandwirkung bleibt offen. Ihr bisheriger Kontrollwert null wird nicht als hergeleitetes Randgesetz ausgegeben.

Ergebnis	Status
Endliche gemeinsame Wirkungsform	ausdrücklich definiert
Symmetrische Feld-Hesse-Matrix	aus der Wirkung hergeleitet
Skalare Randreaktion / Summationsdefekt	exakt bestimmt
Klassische Zielgleichungen	analytisch geprüft
33 angeschlossene AA-Kontrollhistorien	Feldmatrizen exakt exportiert
Automatisierte Kontrollen	25 Tests bestanden
Physikalische 8×8-Materiematrix	`NOT_CONSTRUCTED`
Alle acht physikalischen Gates	**HOLD**

Was nicht behauptet wird. Dieser Ansatz ist durch Feldinhalt, Symmetrien und einen klassischen Zielgrenzfall motiviert, aber nicht eindeutig aus CST abgeleitet. Konvergenz der gemeinsamen Wirkung und ihrer Variationen, physikalische Zustände, Quantenmaß, Stabilität und äußere Gravitationsrandphysik sind nicht bewiesen. Eine zusätzliche Materiespezies ist eine Erweiterung des Staubmodells und keine Erklärung des Staubs selbst.

Das Paket berechnet keine neue physikalische Übergangsamplitude. Es ersetzt die bislang beliebige symbolische Eingabe $H_C(T,w)$ durch eine überprüfbare, explizit deklarierte Kandidatenmatrix H_C.

1. Feldinhalt, Einheiten und bewusst gewählte Annahmen

Wir verwenden die Signatur $(-+++)$ und $c = 1$. Mit $[S]$ als Wirkungsdimension gelten

$$[T] = L, \quad [w] = [S], \quad [v] = L^4, \quad [B] = L^{-2}, \quad [\Phi] = [S]^{1/2} L^{-1}, \quad [\mu] = L^{-1}.$$

$w = v\rho$ ist das geerbte integrierte Staubdichtegewicht. v ist ein geometrisches Volumengewicht und bleibt auch bei $w = 0$ positiv. Jeder Term in S_d und S_Φ besitzt die Dimension Wirkung. Insbesondere wird die Skalarwirkung nicht mit w anstelle von v gewichtet. Der Dichte-Nullzweig bezeichnet Abwesenheit von Staub; er bedeutet nicht Abwesenheit des zusätzlichen Skalarfelds oder dessen Vakuumzustand.

Warum eine Staubuhrstörung kein freies KG-Feld ist. Betrachte allein die geerbte *klassische Kontinuumswirkung* auf festem Minkowski-Hintergrund. Setze $T = t + \varepsilon\pi$ und $\rho = \rho_0 + \varepsilon\sigma$, mit konstanter $\rho_0 > 0$. Bis zur zweiten Ordnung ist die Lagrangedichte

$$\mathcal{L}_d = \varepsilon\rho_0\dot{\pi} + \varepsilon^2 \left[\frac{\rho_0}{2} \left(\dot{\pi}^2 - |\nabla\pi|^2 \right) + \sigma\dot{\pi} \right] + O(\varepsilon^3).$$

Die erste Ordnung ist unter den genannten Voraussetzungen eine totale Zeitableitung. Die Variation des quadratischen Anteils nach σ erzwingt $\dot{\pi} = 0$. Die scheinbar freie Wellengleichung nach Einfrieren von σ wäre daher nicht die gemeinsame Staubvariation. Diese einfache Kontrolle begründet die Trennung von Φ und T; sie ist kein vollständiger Staub-Störungsformalismus mit dynamischer Metrik.

Minimaler Kandidat. Gewählt werden ein reelles Feld, eine quadratische Wirkung, $\mu^2 \geq 0$, minimale Krümmungskopplung $\xi = 0$, keine direkte Staub-Skalar-Kopplung und keine Skalar-Selbstwechselwirkung. Damit bleiben Gesamtfeldparität $\Phi \mapsto -\Phi$ und die geerbte Uhrverschiebung $T \mapsto T + c$ auf Wirkungsebene erhalten. Bei $\mu = 0$ ist zusätzlich $\Phi \mapsto \Phi + c_\Phi$ eine exakte Wirkungssymmetrie. Randzustände und Regulatoren müssen diese Symmetrien gegebenenfalls separat respektieren. Weder Parität noch Kovarianz erzwingen $\xi = 0$ oder das Fehlen von Selbstwechselwirkungen.

Ein beispielsweise hinzugefügter Term $-\frac{g}{2F^2} \sum_x w_x \Phi_x^2$, mit $[F] = [\Phi]$, würde die positive Dichtevariation zu

$$\frac{\partial S}{\partial w_x} = -\frac{1}{2} \left(\Gamma_x[T] + 1 + \frac{g\Phi_x^2}{F^2} \right)$$

ändern. Das wäre ein anderes Modell mit veränderter Staubbedingung. Ein solcher Term wird nicht zur Erzeugung eines gewünschten Mischblocks eingeführt. Auch die Werte von ℓ und μ werden hier nicht angepasst.

Die getrennte Verwendung von wirbelfreiem Staub und zusätzlicher Materie besitzt einen bekannten Kontinuumsrahmen [L1]. Dessen kanonische oder LQG-Quantisierung wird dadurch nicht auf unser CST-Paket übertragen.

2. Diskrete gemeinsame Wirkung und exakter Feld-Hessian

Auf derselben endlichen strikten Ordnung C wie bisher definiere

$$a = \frac{4}{\sqrt{6}\ell^2}, \quad B_{xx} = -a, \quad B_{xy} = a\, b\big(k_C(y,x)\big)\ (y \prec x), \quad b = (1, -9, 16, -8, 0, \ldots).$$

Es wird der geerbte unverschmierte 4D-BD-Kandidat benutzt. Diese endliche Festlegung belegt für sich keine 4D-Manifoldlikeness der kleinen Kontrollordnungen. Für Felder f, h setze die polarisierte Produktform

$$\Gamma_x[f,h] = \frac{1}{2}\left[B(fh)_x - f_x(Bh)_x - h_x(Bf)_x + f_x h_x (B1)_x\right].$$

Alle Produkte in dieser Zeile sind punktweise. Direktes Ausmultiplizieren liefert die exakte, diagonalenunabhängige Identität

$$\boxed{\Gamma_x[f,h] = \frac{1}{2}\sum_{y \prec x} B_{xy}(f_x - f_y)(h_x - h_y).}$$

Wir schreiben $\Gamma[f] = \Gamma[f,f]$. Daraus folgt

$$S_\Phi = -\frac{1}{4}\sum_{y \prec x} v_x B_{xy}(\Phi_x - \Phi_y)^2 - \frac{\mu^2}{2}\sum_x v_x \Phi_x^2.$$

Die algebraischen Formeln gelten auch für vorgegebene positive v_x; das konkrete Modell verwendet durchgängig $v_x = v = \ell^4$.

Sei D_{inc} die Inzidenzmatrix *aller berücksichtigten kausalen Paare*, mit -1 am Vorgänger und $+1$ am Nachfolger, und $W_E = \mathrm{diag}(v_x B_{xy})$, $V = \mathrm{diag}(v_x)$. Dann gilt exakt

$$\boxed{S_\Phi = \frac{1}{2}\Phi^T H_C \Phi, \qquad H_C = -\frac{1}{2} D_{\mathrm{inc}}^T W_E D_{\mathrm{inc}} - \mu^2 V.}$$

H_C ist reell-symmetrisch, obwohl B retardiert ist. Das folgt aus der Variation der definierten Wirkung und nicht aus einer nachträglich auferlegten Symmetrisierung einer Bewegungsgleichung. $\nabla_\Phi S_\Phi = H_C \Phi$ und $H_C 1 = -\mu^2 v$ folgen unmittelbar. Die wechselnden BD-Gewichte machen diese Raumzeitmatrix im Allgemeinen indefinit; sie ist kein positiver räumlicher Energieoperator.

Gemeinsame Gravitation. Bei konstantem v gilt $\sum_x (B1)_x = -aF_4(C)$. Mit $\widehat{R}_x = -2(B1)_x$ ist daher

$$\frac{1}{16\pi G}\sum_x v\widehat{R}_x = \frac{\ell^2}{2\pi G\sqrt{6}} F_4(C) = \hbar\kappa F_4(C) = S_g(C),$$

mit der geerbten Konvention $\ell_P^2 = 8\pi G\hbar$. Das ist eine endliche Normierungsidentität, kein Nachweis des vollständigen Einstein-Hilbert-Grenzwerts samt äußerem Rand. Die korrigierte Produktform verhindert zugleich eine unbeabsichtigte $R\Phi^2$-Kopplung im Zielgrenzfall.

3. Randkorrektur und das Variationsproblem

Die bekannte Behauptung $S_\Phi = \frac{1}{2}\Phi^T V B \Phi$ würde sowohl Nullordnungsterm als auch Randsummation ungeprüft übernehmen. Die genaue Beziehung folgt aus

$$r = B1, \qquad D_C = B - \mathrm{diag}(r), \qquad \tau = B^T v - Vr = D_C^T v.$$

Insbesondere gilt $D_C 1 = 0$ und für jede Testfunktion f $\sum_x v_x (D_C f)_x = \tau^T f$. Durch Einsetzen in die Produktform erhält man

$$\sum_x v_x \Gamma_x[\Phi] = \frac{1}{2}\tau^T \Phi^{\circ 2} - \Phi^T V D_C \Phi,$$

also

$$\boxed{S_\Phi = \frac{1}{2}\Phi^T V (D_C - \mu^2 I)\Phi - \frac{1}{4}\tau^T \Phi^{\circ 2}.}$$

Dabei bezeichnet $\Phi^{\circ 2}$ das komponentenweise Quadrat. Der zugehörige Hessian lautet äquivalent

$$H_C = \frac{1}{2}(V D_C + D_C^T V) - \frac{1}{2}\,\mathrm{diag}(\tau) - \mu^2 V.$$

Der Summationsdefekt τ ist exakt bestimmt. Bei endlicher nichtlokaler Ordnung kann er über viele Elemente verteilt sein. Er wird nicht ohne Grenzwertnachweis als lokaler GHY-Term oder als ausschließlich auf dem äußeren Rand getragener Vektor bezeichnet.

Kontinuumsvergleich des Terms. Falls der integrierte Operator D_C zu $\Box$ konvergiert und die Randintegration kontrolliert ist, entspricht $-\tau^T \Phi^{\circ 2}/4$ dem Ausdruck

$$-\frac{1}{4}\int_{\partial M} \mathrm{d}\Sigma_a \, \nabla^a(\Phi^2) = -\frac{1}{2}\int_{\partial M} \mathrm{d}\Sigma_a \, \Phi \nabla^a \Phi.$$

Damit ergibt sich die gewöhnliche partielle Integration der skalaren Gradientenwirkung. $\mathrm{d}\Sigma_a$ bezeichnet das orientierte Flächenelement; für nullartige Ränder wird keine Einheitsnormalen-Konvention unterstellt.

Endliche Randvariation. Für eine ausdrücklich festgelegte Zerlegung (b, q) in äußere und innere Feldwerte schreibe $H = \left(\begin{smallmatrix} B_\partial & J^T \\ J & A \end{smallmatrix}\right)$. Dann ist

$$\delta S_\Phi = (B_\partial b + J^T q)^T \delta b + (Jb + Aq)^T \delta q.$$

Bei festen äußeren Werten gilt $\delta b = 0$; innere Stationarität verlangt $Aq + Jb = 0$. Die äußere Reaktion $p_b = B_\partial b + J^T q$ wird beibehalten. Es ist für diese skalare Dirichlet-Variation kein weiterer Randterm nötig. Bei Neumann-Daten, Paketprojektion oder einer anderen Randdefinition ist ein eigener Vertrag erforderlich. Die Eignung des äußeren Kragens als vollständige physikalische Randinformation gehört zu Schritt 2.

Die offene *Gravitations*randwirkung S^g_{outer} wird durch diese skalare Rechnung nicht bestimmt. Ein zusätzlicher skalarer Term $-\tau^T \Phi^{\circ 2}/4$ darf zur bereits vollständigen Paarwirkung nicht nochmals addiert werden.

4. Klassischer Zielgrenzfall und seine Voraussetzungen

Der Zielgrenzfall ist die gemeinsame Kontinuumswirkung

$$S_{\mathrm{cl}} = \frac{1}{16\pi G}\int_M \sqrt{-g}\,R\,\mathrm{d}^4x - \frac{1}{2}\int_M \sqrt{-g}\,\left\{\rho\big[(\nabla T)^2+1\big] + (\nabla\Phi)^2 + \mu^2\Phi^2\right\}\mathrm{d}^4x + S^g_{\partial M}.$$

Der wirbelfreie Staubterm und unabhängige zusätzliche Materie sind ein bekannter klassischer Ausgangspunkt [3]. Der vorliegende diskrete Ansatz ist dadurch motiviert; seine gemeinsame CST-Konvergenz folgt daraus nicht.

Produktform. Angenommen, B hat für die benötigten glatten Testfelder den Grenzoperator $\Box - R/2$. Dann ergibt Einsetzen in die *polarisierte* Definition von Γ

$$\Gamma[f,h] \longrightarrow \tfrac{1}{2}\{(\Box - R/2)(fh) - f(\Box - R/2)h - h(\Box - R/2)f + fh(-R/2)\} = \nabla_a f \nabla^a h.$$

Die Krümmungsanteile heben sich auf. Insbesondere entsteht hieraus keine vorgegebene nichtminimale $R\Phi^2$-Kopplung. Die Literatur beschreibt den entsprechenden *mittleren* Operatorgrenzfall unter ihren Voraussetzungen [1,2]. Das ist allein kein Satz über die gemeinsame Zufallswirkung oder deren erste Variation.

Schwache skalare Variation. Für eine Testvariation η gilt exakt

$$\delta_\eta S_\Phi = -\sum_x v\,\Gamma_x[\Phi,\eta] - \mu^2\sum_x v\Phi_x\eta_x.$$

Erforderlich sind Konvergenz dieser integrierten polarisierten Form, Volumenquadratur und eine kontrollierte Randbehandlung. Erst dann folgt für kompakt getragene η die schwache Zielgleichung

$$\boxed{(\Box - \mu^2)\Phi = 0.}$$

Eine bloße punktweise Mittelwertübereinstimmung ersetzt diese Annahmen nicht. Auch Varianz- und Fluktuationskontrolle sind noch ausstehend.

Staub und Rückwirkung im Zielmodell. Unabhängige Variation nach ρ und T liefert

$$(\nabla T)^2 = -1, \qquad \nabla_a(\rho\nabla^a T) = 0.$$

Mit $u_a = -\nabla_a T$ folgt geodätische Staubbewegung, solange das glatte wirbelfreie Staubmodell gilt, insbesondere vor seinen Kaustiken. Für zusätzlich kontrollierte Geometrievariationen lautet das Ziel

$$G_{ab} = 8\pi G\left[\rho T_a T_b + \Phi_a\Phi_b - \tfrac{1}{2}g_{ab}\big((\nabla\Phi)^2 + \mu^2\Phi^2\big)\right].$$

Hier werden die Kontinuums-Materiefelder bei der Metrikvariation festgehalten; die Staubnorm wird danach eingesetzt. Das ist nicht dieselbe Operation wie eine diskrete Variation bei festem $w = v\rho$ und veränderlichem v. Die Formel ist ein analytisch geprüfter Ziel-Stresstensor, kein Nachweis diskreter gravitativer Rückwirkung.

Auf festem Minkowski-Hintergrund sind $\omega^2 = |\boldsymbol{k}|^2 + \mu^2$ und $\mathcal{E}_\Phi = (\dot\Phi^2 + |\nabla\Phi|^2 + \mu^2\Phi^2)/2 \geq 0$ geprüfte klassische Zielidentitäten. Sie beweisen keine Stabilität des endlichen CST-Operators. Der diskutierte ursprüngliche retardierte Vierdimensional-Operator besitzt zudem bekannte Stabilitätsprobleme [4]; der hier variierte symmetrische Operator benötigt eine eigene Prüfung.

5. Kopplung über Geometrie und Anschluss an die Historien

Bei festem C separieren Staub und zusätzliches Skalarfeld in der Wirkung. Unter *zusätzlich separierbaren* Integrationsmaßen und Randpaketen hat der Beitrag einer Historie deshalb die Form

$$e^{\mathrm{i}S_g(C)/\hbar}\, D_C^{\mathrm{dust}}\, A_C^{\Phi}.$$

Die gemeinsame Summe über Geometrien separiert im Allgemeinen nicht:

$$\sum_C \nu_C e^{\mathrm{i}S_g(C)/\hbar} D_C^{\mathrm{dust}} A_C^{\Phi} \neq \left(\sum_C \nu_C e^{\mathrm{i}S_g(C)/\hbar} D_C^{\mathrm{dust}}\right)\left(\sum_C \nu_C e^{\mathrm{i}S_g(C)/\hbar} A_C^{\Phi}\right).$$

Normierungen sind dabei separat festzulegen. Bereits für eine normalisierte Zwei-Geometrien-Summe mit Gewichten $p, 1-p$ ist die Differenz $p(1-p)(D_1 - D_2)(A_1 - A_2)$. Diese algebraische Aussage beschreibt die Möglichkeit geometrisch vermittelter Korrelation; sie ist noch kein Nachweis eines physikalischen Übergangs oder einer eindeutigen Ursache.

Kein künstlicher Entkopplungsparameter. Der Kandidat besitzt keine direkte Staub-Skalar-Kopplung. Eine Skalierung αS_Φ mit anschließendem $\alpha \to 0$ ist kein bereits qualifizierter Entkopplungsvergleich: Bei unbeschränkten reellen inneren Feldachsen verschwindet dann die feldabhängige Wirkung und unkontrollierte Integrationsvolumina bleiben zurück. Auch ein willkürlich gesetzter q_{0+}-Eintrag ist ausgeschlossen. Ein späterer Referenzvertrag muss etwa die Geometrie festhalten oder einen ausdrücklich statistischen Vergleich mit unabhängigen Geometrieziehungen definieren; seine physikalische Interpretation bleibt zu begründen.

Gemeinsame endliche Geometrievariation. Bei einem zulässigen Ordnungswechsel $C \to C'$ auf derselben Elementmenge, festem ℓ, v, T, w, Φ und demselben Operatorvertrag ist

$$\begin{aligned}\Delta S_{\mathrm{tot}} = {} & \hbar\kappa \Delta F_4 + \Delta S^g_{\mathrm{outer}} \\ & - \frac{1}{4}\sum_{x\neq y}\left[w_x(T_x - T_y)^2 + v(\Phi_x - \Phi_y)^2\right]\Delta B_{xy}.\end{aligned}$$

Die Summe verwendet die gemeinsame Matrixindizierung; nicht vorhandene Relationen haben Gewicht null. Der Massenterm bleibt bei dieser festen Volumen- und Elementzahlvariation unverändert. Alle durch den Ordnungswechsel geänderten Intervallgrößen müssen in ΔB eingehen, auch für zuvor vorhandene Relationen. Ein physikalisches Quantengesetz wird nicht durch die Forderung $\Delta S = 0$ für jeden einzelnen diskreten Zug ersetzt.

Schnitt und Verklebung. Beim Vergleich von $S_\Phi[C]$ mit den Wirkungen zweier induzierter Teilordnungen entstehen sowohl Paare über den Schnitt als auch Änderungen der Intervallgewichte innerhalb der Teile. Beide Beiträge werden bereits von der Paarwirkung erfasst. Eine zusätzliche frei gewählte skalare Schnittwirkung würde diese Beiträge ohne neuen Vertrag doppelt zählen. Das ersetzt keine Herleitung des gravitativen Junction-Gesetzes.

Der bereits publizierte Basisvertrag bleibt unverändert: Strata zuerst, Zeilen ausgehend, Spalten eingehend; die Carrier-Bezeichnung nennt dagegen zuerst den Eingang. Die skalare Wirkung gilt sowohl im $w = 0$- als auch im $w > 0$-Zweig. Sie bestimmt weder deren physikalisches Maß noch Projektoren, Pakete oder die Mischungsamplitude K_{0+}.

6. Ein überprüfbares Resultat für die 33 AA-Kontrollen

Verwendet wird ausschließlich die bereits deklarierte kleine Kontrollfamilie mit Eingang $L = \{0, 1\}$, Innerem $I = \{2\}$ und Ausgang $R = \{3, 4\}$. Beide äußeren Träger sind Antiketten ($A \to A$). In der abgedeckten Familie besitzt das innere Element mindestens einen Vorgänger aus L und einen Nachfolger aus R. Setze ihre Anzahlen $p, q \in \{1, 2\}$. Alle an 2 anliegenden Intervalle sind leer, also $B_{2y} = a$ beziehungsweise $B_{x2} = a$. Daher folgt direkt aus der Hesse-Matrix

$$\boxed{H_{II} = -v\left[\frac{a}{2}(p+q) + \mu^2\right], \qquad |H_{II}| \geq v(a+\mu^2) > 0.}$$

Für jedes feste $\ell > 0$ und $\mu^2 \geq 0$ ist der innere Block damit invertierbar. Ein stationärer innerer Feldwert und der formale Schurblock sind für diese Kontrollen eindeutig:

$$q_* = -H_{II}^{-1} J b, \qquad H_\partial^{\text{eff}} = B_\partial - J^T H_{II}^{-1} J.$$

Das ist kein bereits normalisierter Quantenkern. Insbesondere sind Randzustände, Maß und Regulatorgrenzwert dadurch nicht bestimmt.

$H_{II}/(va)$, mit $u = \mu^2/a$	abgedeckte AA	schwache AA
$-1-u$	20	32
$-3/2-u$	12	16
$-2-u$	1	1
Gesamt	33	49

Alle 33 Hesse-Matrizen sind exakt rational für $\mu = 0$ exportiert; beliebige nichtnegative Masse wird durch $H = va(H_0 - u\mathbf{1}_5)$ ergänzt. Die natürliche Elementreihenfolge ist $(0, 1, 2, 3, 4)$; der Gaußadapter verwendet $(0, 1, 3, 4, 2)$, also äußere Werte vor dem inneren Wert. Das ist keine Änderung der achtdimensionalen Strata-/Randzustandsbasis.

Grenzen des Resultats. Die Schranke ist nicht gleichmäßig für $\ell \to 0$, denn $va = 4\ell^2/\sqrt{6} \to 0$. Sie beweist keine Stabilität bei Verfeinerung. Außerdem gilt sie nicht für beliebige Kettenränder: Die Fünferkette hat $H_{II}/(va) = 8 - u$, also bei $u = 8$ einen singulären inneren Block und gleichzeitig $J \neq 0$. Ein einfacher Schur-Inversenansatz ist dort unzulässig. Dies allein beweist keine Divergenz eines regulierten, projizierten Gesamtkerns; dafür ist der vorhandene gemeinsame Nullraumtest mit dem konkreten Projektionsvertrag maßgeblich.

Keine Eindeutigkeit der Wirkung. Auch bei denselben führenden glatten Zielgleichungen sind Zusatzterme möglich. Beispielsweise respektiert

$$\delta S = -\frac{\zeta \ell^2}{2} \sum_x v (D_C \Phi)_x^2, \qquad \delta H = -\zeta \ell^2 D_C^T V D_C$$

Umbenennung, Feldparität und die masselose konstante Verschiebung. Unter ausreichender glatter Kontrolle ist er im führenden Grenzfall unterdrückt, verändert aber die endlichen Matrizen. Hier wird ausdrücklich $\zeta = 0$ gewählt. Eine eindeutige mikroskopische Wirkung oder eine unter Quantenkorrekturen geschlossene Kopplungsfamilie ist damit nicht bewiesen.

7. Evidenz, Abbruchgrenzen und nächster Anschluss

25 automatisierte Kontrollen. Die Prüfungen verwenden exakte rationale beziehungsweise symbolische Algebra. Sie decken Produkt- und Paarform, Hesse-Matrix und erste Variation, Symmetrien, Einheiten-relevante Normierung, Randreaktion, Summationsidentität, gemeinsame Ordnungsvariation, Schnittbeiträge, klassische Zielidentitäten und die kleinen Kontrollfamilien ab. Über alle 107 deklarierten gerichteten Carrier werden die Symmetrie, Konstantenreaktion, Green-Identität und Adapterreihenfolge kontrolliert. Die Anzahl bestandener Tests ist kein physikalischer Konvergenznachweis.

Das Paket enthält den exakten Kandidaten in `model.py`, `action_contract.json`, die Tests, maschinenlesbare Ergebnisse, eine reproduzierbare Archivprüfung sowie unveränderte, gehashte Eingaben des bisherigen roten Fadens. Grundlage ist der zusammengeführte Stand PR 278, Commit `4fed3a2fd0c5050af8e5b6dab6e6311fe7f4fd83`. Diese neue Ausarbeitung ändert diesen Commit nicht.

Was Schritt 1 abschließt. Feldinhalt, minimale Kopplungswahl, Einheiten, endliche gemeinsame Wirkung, skalare Randvariation und klassische Zielgleichungen sind jetzt explizit. Für den gewählten Kandidaten existiert eine aus der Wirkung berechnete Feldmatrix; ihre Nichtsingularität im Inneren der 33 AA-Kontrollen ist bewiesen. Es wurden keine kostenpflichtigen oder großen Produktionsläufe ausgeführt und keine Zahlen für physikalische Übergangseinträge eingesetzt.

Was offen bleibt. Der Kandidat besitzt noch kein hergeleitetes physikalisches Historiemaß, keine vollständige gravitative Randwirkung, keine qualifizierten Randzustände und kein normiertes gemeinsames Quantenmaß. Insbesondere fehlen die gemeinsame Kontinuums- und Variationskonvergenz, Stabilitätskontrolle, Renormierungsfestlegung und Gesamtfehlerbilanz. Deshalb bleiben `MODEL`, `CURRENT`, `CORRESPONDENCE`, `BOUNCE`, `REGULARITY`, `BOUNDARY`, `TRAPPING` und `EXTENSION` sämtlich auf **HOLD**.

Unmittelbarer Anschluss an Schritt 2. Jetzt können physikalische Randinformation und Zustände für diesen *benannten Kandidaten* spezifiziert werden: äußere Kragen, Strata-Projektoren, Feldpakete und Skalarprodukte einschließlich ihrer Maß- und Einheitenkonventionen. Bis dahin bleiben die physikalische 8×8-Matrix und insbesondere K_{0+} nicht konstruiert. Die Wahl zusätzlicher Materie muss dabei sichtbar bleiben; sie ist keine nachträgliche Umdeutung des bisherigen reinen Staubmodells.

Primärquellen und Reichweite ihrer Verwendung

[1] D. M. T. Benincasa, F. Dowker: *The Scalar Curvature of a Causal Set*, Phys. Rev. Lett. 104, 181301 (2010), korrigierte Fassung v4. Verwendung: BD-Operator und Krümmungsbezug, kein Beweis dieses Gesamtmodells.
https://arxiv.org/abs/1001.2725

[2] A. Belenchia, D. M. T. Benincasa, F. Dowker: *The continuum limit of a 4-dimensional causal set scalar d'Alembertian*, Class. Quantum Grav. 33, 245018 (2016). Verwendung: mittlerer Operatorgrenzfall und dessen Voraussetzungen.
https://arxiv.org/abs/1510.04656

[3] V. Husain, T. Pawłowski: *Time and a physical Hamiltonian for quantum gravity*, Phys. Rev. Lett. 108, 141301 (2012), Gleichung (1). Verwendung: klassischer wirbelfreier Staub plus unabhängige Materie.
https://arxiv.org/abs/1108.1145

[4] S. Aslanbeigi, M. Saravani, R. D. Sorkin: *Generalized causal set d'Alembertians*, JHEP 06 (2014) 024. Verwendung: Operatorfamilien und Grenzen der Stabilitätsannahme.
https://arxiv.org/abs/1403.1622